数值代数第十五周作业

崔正平 2400010714

7.2. 设 $\boldsymbol{A}=[\alpha_{ij}]\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是对称矩阵, 求证: 每个圆盘

$$\mathcal{D}_i=\left\{z\in\mathbb{R}:|z-\alpha_{ii}|\leqslant\left(\sum_{j\neq i}\alpha_{ij}^2\right)^{1/2}\right\},\quad 1\leqslant i\leqslant n,$$

中至少含有 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值.

解答: 不妨设 $\alpha_{ii}=0$, 否则用 $\boldsymbol{A}-\alpha_{ii}\boldsymbol{I}$ 代替 $\boldsymbol{A}$ 即可.

设 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列为 $\boldsymbol{x}_i=[\alpha_{i1},\cdots,\alpha_{i,i-1},0,\alpha_{i,i+1},\cdots,\alpha_{in}]^{\mathrm{T}}$, 则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i=\boldsymbol{x}_i$. 取 Householder 变换 $\boldsymbol{H}\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 使得 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}_i=\alpha\boldsymbol{e}_i$, 其中 $\alpha=\|\boldsymbol{x}_i\|_2$, 故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i=\alpha\boldsymbol{H}\boldsymbol{e}_i$, 即 $(\boldsymbol{A}-\alpha\boldsymbol{H})\boldsymbol{e}_i=0$, 从而对称矩阵 $\boldsymbol{A}-\alpha\boldsymbol{H}$ 有 0 特征值, 并设 0 为 $\boldsymbol{A}-\alpha\boldsymbol{H}$ 的从大到小第 k 个特征值, 取 $\boldsymbol{A}$ 的从大到小第 k 个特征值 λ_k , 则由 **Weyl 定理**得

$$|\lambda_k|=|\lambda_k-0|\leqslant\|\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{A}-\alpha\boldsymbol{H})\|_2=\alpha\|\boldsymbol{H}\|_2=\|\boldsymbol{x}_i\|_2=\left(\sum_{j\neq i}\alpha_{ij}^2\right)^{1/2},$$

因此 $\lambda_k\in\mathcal{D}_i$, 命题得证.

7.6. 设 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异, 求证:

$$\kappa_2(\boldsymbol{A})=\|\boldsymbol{A}\|_2\|\boldsymbol{A}^{-1}\|_2=\frac{\sigma_1}{\sigma_n},$$

其中 σ_1 和 σ_n 分别为 $\boldsymbol{A}$ 的最大和最小奇异值.

解答: 由于 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的所有特征值为 $\sigma_1^2\geqslant\sigma_2^2\geqslant\cdots\geqslant\sigma_n^2$, 且 $\forall\boldsymbol{P}\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 都有 $\|\boldsymbol{P}\|_2=\|\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\|_2^{1/2}=\|\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\|_2^{1/2}$, 故

$$\begin{aligned}\kappa_2(\boldsymbol{A})&=\|\boldsymbol{A}\|_2\|\boldsymbol{A}^{-1}\|_2=\|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\|_2^{1/2}\|\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}\|_2^{1/2}\\&=(\|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\|_2\|(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{-1}\|_2)^{1/2}=\kappa_2(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{1/2}\\&=\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_n^2}\right)^{1/2}=\frac{\sigma_1}{\sigma_n}.\end{aligned}$$

7.8. 设 $\boldsymbol{x}$ 是对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 λ 的特征向量, $\widetilde{\boldsymbol{x}}$ 是 $\boldsymbol{x}$ 的一个 $\mathcal{O}(\varepsilon)$ 近似, 即 $\widetilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{x}+\mathcal{O}(\varepsilon)$, 求证:

$$R(\widetilde{\boldsymbol{x}})=\frac{\widetilde{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\widetilde{\boldsymbol{x}}}{\widetilde{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\widetilde{\boldsymbol{x}}}=\lambda+\mathcal{O}(\varepsilon^2),$$

即 $\widetilde{\boldsymbol{x}}$ 对 $\boldsymbol{A}$ 的 Rayleigh 商 $R(\widetilde{\boldsymbol{x}})$ 是 λ 的 $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$ 逼近.

解答: 设 $\widetilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x}$, 其中 $\Delta\boldsymbol{x}=\mathcal{O}(\varepsilon)$, 则由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$ 得

$$\begin{aligned}\frac{\widetilde{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\widetilde{\boldsymbol{x}}}{\widetilde{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\widetilde{\boldsymbol{x}}}-\lambda&=\frac{(\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x})}{(\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x})}-\lambda=\frac{(\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})(\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x})}{(\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x})}\\&=\frac{(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}+\Delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})\Delta\boldsymbol{x}}{(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}+\Delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x})}=\frac{\Delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})\Delta\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+2\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\Delta\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\Delta\boldsymbol{x}},\end{aligned}$$

注意到 $\Delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})\Delta\boldsymbol{x}=\mathcal{O}(\varepsilon^2)$, 且 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+2\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\Delta\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\Delta\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+\mathcal{O}(\varepsilon)$, 以及 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$, 故

$$\frac{\widetilde{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\widetilde{\boldsymbol{x}}}{\widetilde{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\widetilde{\boldsymbol{x}}}-\lambda=\mathcal{O}(\varepsilon^2),$$

即 $R(\widetilde{\boldsymbol{x}})=\lambda+\mathcal{O}(\varepsilon^2)$.

7.10. 设 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times n}$, 试给出一个算法计算正交矩阵 $\boldsymbol{U}\in\mathbb{R}^{m\times m}$ 和 $\boldsymbol{V}\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 使得 $\boldsymbol{B}=[\beta_{ij}]=\boldsymbol{U}\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}$ 是二对角阵(即 $\beta_{ij}=0,\forall\, j\neq i,i+1$) .

解答: 在书中的**算法7.6.1**中增加累积 $\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 的运算即可.

7.11. 设

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}\alpha_1 & \varepsilon\\ \varepsilon & \alpha_2\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{2\times 2},\quad \alpha_1\neq\alpha_2,\quad \varepsilon\ll 1,$$

并假定 $\widetilde{\boldsymbol{T}}$ 是以 $\mu=\alpha_2$ 为位移进行了一次对称 QR 迭代得到的矩阵, 求证: $\widetilde{\boldsymbol{T}}(2,1)=\mathcal{O}(\varepsilon^3)$. 如果用 Wilkinson 位移, 求 $\widetilde{\boldsymbol{T}}(2,1)$.

解答: 由于

$$\boldsymbol{T}-\alpha_2\boldsymbol{I}=\begin{bmatrix}\alpha_1-\alpha_2 & \varepsilon\\ \varepsilon & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c & s\\ -s & c\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(\alpha_1-\alpha_2)c-\varepsilon s & \varepsilon c\\ 0 & \varepsilon s\end{bmatrix},$$

其中 $t=\dfrac{s}{c}=-\dfrac{\varepsilon}{\alpha_1-\alpha_2}$, 故

$$\widetilde{\boldsymbol{T}}=\begin{bmatrix}(\alpha_1-\alpha_2)c-\varepsilon s & \varepsilon c\\ 0 & \varepsilon s\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c & s\\ -s & c\end{bmatrix}+\alpha_2\boldsymbol{I},$$

从而

$$\widetilde{\boldsymbol{T}}(2,1)=-\varepsilon s^2=-\frac{\varepsilon t^2}{t^2+1}=-\frac{\varepsilon^3}{(\alpha_1-\alpha_2)^2+\varepsilon^2}=\mathcal{O}(\varepsilon^3).$$

取 $\mu=\alpha_2+\delta-\operatorname{sgn}(\delta)\sqrt{\delta^2+\varepsilon^2}$, 其中 $\delta=(\alpha_1-\alpha_2)/2$, 则 $\boldsymbol{T}-\mu\boldsymbol{I}$ 奇异, 故

$$\boldsymbol{T}-\mu\boldsymbol{I}=\begin{bmatrix}\alpha_1-\mu & \varepsilon\\ \varepsilon & \alpha_2-\mu\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c & s\\ -s & c\end{bmatrix}\begin{bmatrix}* & *\\ 0 & 0\end{bmatrix},$$

其中 $t=\dfrac{s}{c}=-\dfrac{\varepsilon}{\alpha_1-\mu}$, 从而 $\widetilde{\boldsymbol{T}}(2,1)=0$.

7.12. 设 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 先对给定的下标 (p,q) 设计一个算法计算两个 Jacobi 变换 $\boldsymbol{J}(p,q,\theta_1)$ 和 $\boldsymbol{J}(p,q,\theta_2)$, 使得矩阵

$$\boldsymbol{B}=[\beta_{ij}]=\boldsymbol{J}(p,q,\theta_1)\boldsymbol{A}\boldsymbol{J}(p,q,\theta_2)$$

满足: $\beta_{pq}=\beta_{qp}=0$; 然后证明:

$$E(\boldsymbol{B})^2=E(\boldsymbol{A})^2-(\alpha_{pq}^2+\alpha_{qp}^2),$$

其中

$$E(\boldsymbol{A})^2=\|\boldsymbol{A}\|_{\mathrm{F}}^2-\sum_{i=1}^{n}\alpha_{ii}^2.$$

解答: 先求 θ , 使得

$$\begin{bmatrix}c_1 & s_1\\ -s_1 & c_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\alpha_{pp} & \alpha_{pq}\\ \alpha_{qp} & \alpha_{qq}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\widetilde{\alpha}_{pp} & \widetilde{\alpha}_{pq}\\ \widetilde{\alpha}_{qp} & \widetilde{\alpha}_{qq}\end{bmatrix}$$

为对称矩阵, 只需 $(\alpha_{pp}+\alpha_{qq})s_1=(\alpha_{qp}-\alpha_{pq})c_1$, 即 $t_1=\dfrac{s_1}{c_1}=\dfrac{\alpha_{qp}-\alpha_{pq}}{\alpha_{pp}+\alpha_{qq}}$ (若分母为零, 取 $\theta=\pi/2$ 即可) .

再按照书中第 211, 212 页的算法求出 φ , 使得

$$\begin{bmatrix}c_2 & s_2\\ -s_2 & c_2\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\widetilde{\alpha}_{pp} & \widetilde{\alpha}_{pq}\\ \widetilde{\alpha}_{qp} & \widetilde{\alpha}_{qq}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_2 & s_2\\ -s_2 & c_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\beta_{pp} & 0\\ 0 & \beta_{qq}\end{bmatrix},$$

最后取 $\theta_1 = \theta - \varphi, \theta_2 = \varphi$ 即可.
由于 Frobenius 范数在正交变换下保持不变, 故 $\|\boldsymbol{A}\|_{\mathrm{F}} = \|\boldsymbol{B}\|_{\mathrm{F}}$, 并且

$$\alpha_{pp}^2 + \alpha_{pq}^2 + \alpha_{qp}^2 + \alpha_{qq}^2 = \beta_{pp}^2 + \beta_{pq}^2 + \beta_{qp}^2 + \beta_{qq}^2 = \beta_{pp}^2 + \beta_{qq}^2,$$

又 $\alpha_{ii} = \beta_{ii}, \forall\, i \neq p, q$, 从而

$$\begin{aligned}
E(\boldsymbol{B})^2 &= \|\boldsymbol{B}\|_{\mathrm{F}}^2 - \sum_{i=1}^{n} \beta_{ii}^2 \\
&= \|\boldsymbol{A}\|_{\mathrm{F}}^2 - \sum_{i \neq p,q} \alpha_{ii}^2 - \beta_{pp}^2 - \beta_{qq}^2 \\
&= E(\boldsymbol{A})^2 + \sum_{i=1}^{n} \alpha_{ii}^2 - \sum_{i \neq p,q} \alpha_{ii}^2 - \beta_{pp}^2 - \beta_{qq}^2 \\
&= E(\boldsymbol{A})^2 + \alpha_{pp}^2 + \alpha_{qq}^2 - \beta_{pp}^2 - \beta_{qq}^2 \\
&= E(\boldsymbol{A})^2 - (\alpha_{pq}^2 + \alpha_{qp}^2).
\end{aligned}$$